

Dans le produit $E \times E$ la diagonale et le graphe de l'endomorphisme g seront désignés respectivement par Δ et Γ_g . Soient

$$\gamma : E \longrightarrow E \times E$$

$$\gamma : E \longrightarrow E \times E$$

les immersions respectives. Elles sont données, sur les anneaux locaux complétés de x resp. (x, x) , par les homomorphismes

$$\gamma^*, \nu^* : A \hat{\otimes} A \longrightarrow A \quad (A = \hat{\mathcal{O}}_x),$$

où

$$\gamma^*(a \otimes b) = ab$$

$$\gamma^*(a \otimes b) = ag^*(b) \quad .$$

Il s'agit d'évaluer la multiplicité $\nu_x(g)$ du point $\delta(x)$ dans l'intersection $\Delta \cap_g$ sur $E \times E$. Or le diviseur Δ correspond à l'idéal engendré par l'élément $1 \otimes \pi - \pi \otimes 1$ de $A \hat{\otimes} A$. Donc la multiplicité de $\delta(x)$ dans l'intersection $\Delta \cap_g$ est

$$\nu_x(g) = \nu_x(\gamma^*(1 \otimes \pi - \pi \otimes 1)) = \nu_x(g(\pi) - \pi) \quad , \quad \text{cqfd.}$$

4.2. Soit C une courbe algébrique lisse, propre et connexe sur le corps k algébriquement clos. Si η est son point générique, désignons par $K = k(\eta)$ son corps de fonctions rationnelles.

Soit

$$K' \supset K, \quad [K':K] = n$$

une extension galoisienne finie de degré n et de groupe de Galois G . Désignons par C' la normalisée de C dans K' et soit

$$p : C' \longrightarrow C$$

la projection canonique . Le groupe de Galois G opère évidemment sur C' . Le stabilisateur de $y' \in C'$ dans G sera noté $G_{y'}$.

Si π est une uniformisante de $\mathcal{O}_{C', y'}$ et si $s \in G_{y'}$, $s \neq e$ posons

$$(4.2.1) \quad v_{y'}(s(\pi) - \pi) = v_{y'}(s)$$

(la multiplicité du point fixe y' pour l'application $s : C' \longrightarrow C'$ (lemme 5.1)).

La représentation de Swan associée à y' est définie par son caractère $\sigma_{y'}$, qui est donné par la formule :

$$(4.2.2) \quad \sigma_{y'}(s) = \begin{cases} 1 - v_{y'}(s) & \text{si } s \neq e \\ \sum_{s \neq e} (v_{y'}(s) - 1) & \text{si } s = e \end{cases}$$

Les résultats de Artin-Serre-Swan (IX Th 4) montrent que, ℓ étant un nombre premier distinct de la caractéristique de k , il existe un $Z_\ell[G_{y'}]$ -module projectif de type fini $Sw_{y'}$, déterminé à isomorphisme près, qui a pour caractère $\sigma_{y'}$.

Il y a aussi intérêt à considérer le $Z_\ell[G_{y'}]$ -module

$$(4.2.3) \quad Sw'_{y'} = Sw_{y'} \otimes Z_\ell[G_{y'}]$$

Le caractère $\sigma'_{y'}$ de $Sw'_{y'}$ est donné par la formule :

$$(4.2.4) \quad \sigma'_{y'}(s) = \begin{cases} 1 - v_{y'}(s) & \text{si } s \neq e \\ 1 + \sum_{s \neq e} v_{y'}(s) = 1 + v_{y'}(\mathcal{D}_{C'/C}) & \text{si } s = e \end{cases}$$

où $\mathcal{D}_{C'/C}$ est la différentielle du revêtement C'/C , la dernière formule n'étant autre que [3, Chap. VI 2, prop. 4] où on fait $H = \{1\}$.

Enfin, la fonction

$$(4.2.5) \quad a_{y'} = \sigma_{y'} + u_{G_{y'}} = \sigma'_{y'} - 1_{G_{y'}},$$

où $u_{G_{y'}}$ désigne le caractère de l'idéal d'augmentation de $Z_\ell[G]$, est aussi le caractère d'un $\mathbb{Q}_\ell[G_{y'}]$ -module, la représentation d'Artin de $G_{y'}$, qui sera désigné par $\text{Art}_{y'}$.

On a donc :

$$(4.2.6) \quad a_{y'}(s) = \begin{cases} -v_{y'}(s) & \text{si } s \neq e \\ \sum_{s \neq e} v_{y'}(s) = v_{y'}(\mathcal{D}_{C'/C}) & \text{si } s = e. \end{cases}$$

Considérons maintenant l'inclusion $G_{y'} \subset G$. On pose :

$$(4.2.7) \quad \text{Sw}_y = \text{Sw}_{y'} \otimes_{Z_\ell[G_{y'}]} Z_\ell[G], \quad \text{Sw}_y^* = \text{Sw}_{y'}^* \otimes_{Z_\ell[G_{y'}]} Z_\ell[G],$$

$$(4.2.8) \quad \text{Art}_y = \text{Art}_{y'} \otimes_{\mathbb{Q}_\ell[G_{y'}]} \mathbb{Q}_\ell[G].$$

Les caractères des représentations précédentes sont notés

$$\sigma_y, \sigma'_y, a_y.$$

4.3. Notons que les modules ainsi obtenus ne dépendent - à isomorphisme près - que du point $y \in C$, et non du choix du point y' et C' au dessus de y . Soit donc y'' un autre tel point. Il existe donc $g \in G$ tel que $y'' = g.y'$. La situation (C', y'', G) se déduit donc de la situation (C, y', G) par l'isomorphisme g sur C' , $\text{int}(g) : h \rightsquigarrow gh g^{-1}$ sur G . On en conclut par transport de structure que les modules Sw_y etc. associés à y'' se déduisent de ceux associés à y' par extension des opérateurs à l'aide de $\text{int}(g) = G \longrightarrow G$. On sait que cette extension transforme un module en un module isomorphe.

Proposition 4.4. Les notations étant celles de 3.7 avec $(\wedge = Z_k$ et M^* étant un objet de $D^+(A[G])$) on a des isomorphismes :

$$(*) \quad Sw_y \simeq \check{Sw}_y$$

$$(**) \quad \text{Hom}_{Z_k[G]}(Sw_y, M^*) \simeq Sw_y \otimes_{Z_k[G]} M^* .$$

Démonstration. Pour que deux $Z_k[G]$ -modules projectifs de type fini soient isomorphes il suffit qu'ils aient même caractère (3.2). Or si l'on désigne par $\check{\sigma}_y$ le caractère de $\check{Sw}_y$ on a (3.7.2) :

$$\check{\sigma}_y(s) = \sigma_y(s^{-1}) .$$

D'autre part on a :

$$v_y(s^{-1}(\pi) - \pi) = v_y(s(s^{-1}(\pi) - \pi)) = v_y(\pi - s(\pi)) = v_y(s(\pi) - \pi) ,$$

donc $Sw_y \simeq Sw_{y'}$, d'où la formule (*) par définition (4.2.7). La formule (**) en résulte grâce à 3.8.

4.5. Nous aurons besoin plus bas d'une formule explicite pour le caractère de la représentation de Swan. On a en fait les formules :

$$(4.5.1) \quad \sigma_{y'}^*(s) = \sigma_{y''}^*(s) = \sigma_y(s) = \begin{cases} \sum_{\substack{p(z')=y \\ s(z')=z'}} (1 - v_{z'}(s)) & \text{si } s \neq e \\ \sum_{p(z')=y} (1 + v_{z'}(\mathcal{G}_{C'/C}))^{-n} & \text{si } s = e \end{cases}$$

$$(4.5.2) \quad \sigma_y^*(s) = \sigma_{y''}^*(s) = \sigma_{y'}(s) = \begin{cases} \sum_{\substack{p(z')=y \\ s(z')=z'}} (1 - v_{z'}(s)) & \text{si } s \neq e \\ \sum_{p(z')=y} (1 + v_{z'}(\mathcal{G}_{C'/C})) & \text{si } s = e \end{cases}$$

$$(4.5.3) \quad a_{y'}^*(s) = a_{y''}^*(s) = a_y(s) = \begin{cases} - \sum_{\substack{p(z')=y \\ s(z')=z'}} v_{z'}(s) & \text{si } s \neq e \\ \sum_{p(z')=y} v_{z'}(\mathcal{G}_{C'/C}) & \text{si } s = e \end{cases}$$

Pour déduire ces formules on utilise (3.3.1) et l'on tient compte du fait que si l'on fixe un point $y'_0 \in C$, alors on peut trouver, pour chaque $y' \in C'$ tel que $p(y')=p(y'_0)$, un élément $g' \in G$ tel que $g'(y') = y'_0$. Les éléments g' constituent un système de représentants pour les classes à droite de $G_{y'_0}$ dans G et on a de plus $G_{y'_0} = g'G_{y'}g'^{-1}$. Ce système de représentants peut être utilisé dans le deuxième membre de la formule (3.3.1), et on obtient les formules écrites.

4.6. Les invariants Sw_y , Sw'_y , Art_y peuvent se définir dans des conditions plus générales. Soit pour cela C' une courbe algébrique lisse sur k , non nécessairement connexe. Supposons que le groupe fini G opère sur C' et qu'il existe un ouvert U de $C = C'/G$ dense dans C tel que $C'|U$ soit un revêtement principal de U de groupe G . Pour un point $y \in C$ on peut définir les modules Sw_y , Sw'_y , Art_y en procédant comme plus haut. On peut se ramener au cas où C' est connexe de la façon suivante. Soient $y' \in C'$ tel que $p(y')=y$, C'_1 la composante irréductible de C' qui contient y' et C_1 la composante irréductible de C qui contient y . Si G_{C_1} est le stabilisateur de la composante C_1 et si η_1 (resp. η_1) est le point générique de C_1 (resp. C_1) alors l'extension $K_1 = k(\eta_1) \supset k$ est galoisienne de groupe de Galois G_{C_1} et C_1 est la normalisée de C_1 dans K_1 (SGA 1 I 10). On peut donc appliquer les considérations faites plus haut pour les courbes C'_1 , C_1 et le groupe G_{C_1} . De cette façon on obtient les $\mathbb{Z}_\ell[G_{C_1}]$ -modules projectifs de type fini $Sw_{G_{C_1}, y}$, $Sw'_{G_{C_1}, y}$, $Art_{G_{C_1}, y}$, et Sw_y , Sw'_y , Art_y sont les modules induits associés à l'inclusion $G_{C_1} \subset G$.

Remarque 4.6. Les modules $Sw_{y'}$, $Sw'_{y'}$, $Art_{y'}$ sont des invariants purement locaux : ils sont connus par le groupe $G_{y'}$ opérant sur le complété de l'anneau local $\mathcal{O}_{C', y'}$. En plus on a $Sw_{y'} = 0$ si et seulement si $p : C' \rightarrow C$ est modérément ramifiée en y' ou, ce qui revient au même, si $G_{y'}$ est d'ordre premier à la caractéristique de k [3 VI].

5. La formule de Weil (comparer [3 VI § 4]).

5.0. Tous les schémas considérés dans ce numéro seront définis sur un corps de base k algébriquement clos.

Nous utiliserons les notations suivantes :

$\Lambda_v = \mathbb{Z}/\ell^v \mathbb{Z}$, ℓ étant un nombre premier donné, distinct de la caractéristique de k .

Soit $\mathbb{Z}_\ell \rightarrow \Lambda_v$ l'homomorphisme canonique. Il induit un homomorphisme

$$\lambda_v : \mathbb{Z}_\ell[G] \rightarrow \Lambda_v[G]$$

et par conséquent [VIII 9] un homomorphisme de réduction :

$$\lambda_v^* : K^*(\mathbb{Z}_\ell[G]) \rightarrow K^*(\Lambda_v[G]) .$$

Les images par λ_v^* des éléments associés aux modules Sw_y , Sw'_y seront désignées par $Sw_y^\wedge$, $Sw'_y^\wedge$.

L'homomorphisme de réduction λ_v^* est en fait un isomorphisme [IX 1.5]. L'inverse de λ_v^* sera désigné par μ_v .

Le faisceau constant sur le schéma X associé à l'anneau Λ_v sera désigné par $\Lambda_{v,X}$.

Soit V un ouvert de X , $j : V \hookrightarrow X$ l'immersion canonique. On pose

$$j_!(\Lambda_{v,V}) = \Lambda_{v,V,X} .$$

Proposition 5.1. Soient C' une courbe algébrique, lisse et propre sur le corps k algébriquement clos, G un groupe fini opérant sur C' , $C = C'/G$, $p : C' \rightarrow C$ la projection canonique, U un ouvert dense de C tel que $U' = p^{-1}(U)$ soit un revêtement principal de U de groupe G , $Y = C - U$, $Y' = p^{-1}(Y) = C' - U'$, et soit $EP(C)$ la caractéristique d'Euler-Poincaré de C , (égale à $2 - 2g$ si C est connexe de genre g).

Dans ces conditions on a la formule de Weil :

$$(5.2) \quad \alpha_{K^*}(\wedge_{\nu}[G])(R_{C'}^{\Gamma}(\wedge_{\nu, U', C'})) = EP(C) \alpha_{K^*}(\wedge_{\nu}[G])(\wedge_{\nu}[G]) - \sum_{y \in Y} S_{w'_y} \wedge_{\nu_y}$$

où le premier membre de (6.2) est défini grâce à 2.1.

Démonstration. Désignons par S_1 (resp. S_2) le premier (resp. le deuxième) membre de la formule à démontrer. L'homomorphisme de réduction λ_{ν}^* étant en fait un isomorphisme, il suffit de démontrer que $\mu_{\nu}(S_1) = \mu_{\nu}(S_2)$.

D'autre part (3.3.1) l'homomorphisme trace :

$$K^*(Z_{\ell}[G]) \xrightarrow{tv} \mathcal{F}(G, Z_{\ell})$$

est un monomorphisme. Par conséquent il suffit de démontrer que

$$\text{tr}(\mu_{\nu}(S_1)) = \text{tr}(\mu_{\nu}(S_2)).$$

Le caractère $\sigma_2 = \text{tr}(\mu_{\nu}(S_2))$ est évidemment donné par la formule

$$(5.2.1) \quad \sigma_2 = EP(C) r_G - \sum_{y \in Y} \sigma'_y,$$

où σ'_y est le caractère de Sw'_y ((4.2.7) et (4.2.3)), r_G la représentation régulière.

Considérons maintenant les homomorphismes de réduction pour les traces :

$$\mathcal{F}(G, \mathbb{Z}_\ell) \xrightarrow{\lambda_n^{\mathcal{F}}} \mathcal{F}(G, \mathbb{Z}/\ell^n \mathbb{Z}) .$$

On a évidemment

$$\mathcal{F}(G, \mathbb{Z}_\ell) = \varprojlim_n (G, \mathbb{Z}/\ell^n \mathbb{Z}) .$$

Il suffit donc de démontrer qu'on a, quel que soit n

$$\lambda_n^{\mathcal{F}}(\text{tr}(\mu_v(S_1))) = \lambda_n^{\mathcal{F}}(\sigma_2) .$$

Le premier membre est égal à $\text{tr}(\lambda_n^*(\mu_v(S_1)))$, or

$$\lambda_n^*(\mu_v(S_1)) = \mathcal{L}_{K^*}(\wedge_v[G])(R\Gamma_{C^*}(\wedge_{v,U^*,C^*})) ,$$

grâce à la formule de Künneth (SGA 4 XVIII)

$$R\Gamma_{C^*}(\wedge_{n,U^*,C^*}) \otimes_{\wedge_n} \wedge_v \simeq R\Gamma_{C^*}(\wedge_{v,U^*,C^*}) \quad \text{pour } n \geq v .$$

On est donc ramené à prouver l'égalité :

$$\text{tr}(\mathcal{L}_{K^*}(\wedge_n[G])(R\Gamma_{C^*}(\wedge_{n,U^*,C^*}))) = \lambda_n^{\mathcal{F}}(\sigma_2) .$$

Désignons le premier membre de cette égalité par τ et soit $g \in G$.

L'élément g induit évidemment un endomorphisme du triangle distingué :

$$\begin{array}{ccc}
 & R\Gamma_{Y'}(\wedge_{n,Y'}) & \\
 \swarrow & & \searrow \\
 R\Gamma_{C'}(\wedge_{n,U'},C') & \longrightarrow & R\Gamma_{C'}(\wedge_{n,C'})
 \end{array}$$

On a donc :

$$\tau(g) = \text{Tr}^*_{\mathcal{E}R\Gamma_{C'}(\wedge_{n,U'},C')} = \text{Tr}^*_{\mathcal{E}R\Gamma_{C'}(\wedge_{n,C'})} - \text{Tr}^*_{\mathcal{E}R\Gamma_{Y'}(\wedge_{n,Y'})} .$$

(Pour abréger on a écrit Tr^* au lieu de $\text{Tr}_{\wedge_n}^*$). Or on a, en appliquant une "formule de Lefschetz" triviale sur l'espace discret Y' sur lequel g opère :

$$\begin{aligned}
 \text{Tr}^*_{\mathcal{E}R\Gamma_{Y'}(\wedge_{n,Y'})} &= \text{nombre des points fixes de la restriction} \\
 \mathcal{E}_{Y'} \text{ de } g \text{ à } Y' &= \sum_{\substack{y' \in Y' \\ gy' = y'}} 1 .
 \end{aligned}$$

D'autre part la formule de Lefschetz (III 4.7) pour g opérant sur C' nous donne, si $g \neq e$:

$$\text{Tr}^*_{\mathcal{E}R\Gamma_{C'}(\wedge_{n,Y'})} = \sum_{y' \in Y'} v_{y'}(g) = \text{la somme des multiplicités des points} \\
 \text{fixes de l'application } \mathcal{E}_{C'}: C' \rightarrow C',$$

et on a :

$$\text{Tr}^*_{\mathcal{E}R\Gamma_{C'}(\wedge_{n,C'})} = \text{EF}(C') \cdot 1_{\wedge} \text{ pour } g = e ,$$

grâce au calcul explicite des $H^1(C', \wedge_{n,C'})$, via (SGA 4 IX 47) et

Künneth (SGA 4 XVII) .

Il en résulte donc la formule suivante pour τ :

$$(5.2.2) \quad \tau(g) = \begin{cases} \sum_{\substack{y' \in Y' \\ g(y')=y'}} (\nu_{y'}(g)-1) & \text{si } g \neq e \\ \text{EP}(C') - \text{card}(Y') & \text{si } g = e \end{cases} .$$

Comparant avec (6.2.1) on trouve facilement $\tau = \lambda_n^{\frac{1}{2}}(\sigma_2)$.

En effet si $g \neq e$ l'égalité entre $\tau(g)$ et $\lambda_n^{\frac{1}{2}}(\sigma_2)$ est immédiate (4.5.2) .

Si $g = e$ la formule à vérifier s'écrit :

$$\text{EP}(C') - \text{card}(Y') = N \text{EP}(C) - \sum_{y \in Y} \sigma_y(\mathcal{L}), \text{ où } N = \text{card}(G) ,$$

c'est-à-dire (4.5.2) :

$$\text{EP}(C') - N \text{EP}(C) = - \deg(\mathcal{G}_{C'/C}) ,$$

qui n'est pas autre chose que la classique formule de Hurwitz.

6. Définition des termes locaux $\mathcal{E}_x^{\Delta}(\mathbb{F})$

6.1. Soient C une courbe algébrique connexe lisse sur le corps k algébriquement clos, A une Λ -algèbre ($\Lambda = \mathbb{Z}/\ell^v \mathbb{Z}$, ℓ distinct de la caractéristique de k) et $\Delta \subset D^+(A)$ une sous-catégorie triangulée de $D^+(A)$ stable par facteurs directs. Soit F un complexe de faisceaux de A -modules sur C tel que les conditions suivantes soient remplies :

- i) Pour tout point géométrique $\bar{x} \in C(k)$, on a $F_{\bar{x}} \in (\Delta)$.

ii) Il existe un ouvert non vide de C sur lequel F soit "localement constant", ou ce qui revient au même, il existe un ouvert non vide U de C et un revêtement galoisien connexe $C' \xrightarrow{p} C$ de C , de groupe G , tel que, si $F' = p^*(F)$ est l'image inverse de F par p , alors $F'|_U$ est constant ($U' = p^{-1}(U)$).

Le faisceau $F|_U$ est donc défini par un complexe M de A -modules sur lequel G opère. Si on désigne par η (resp. η') le point générique de C (resp. C') et par $\bar{\eta}$ (resp. $\bar{\eta}'$) un point géométrique sur η (resp. η') on a :

$$p(\eta') = \eta$$

(6.1.1)

$$F_{\bar{\eta}} \simeq F_{\bar{\eta}'} = M$$

Comme complexe de A -modules M est isomorphe à $F_{\bar{\eta}}$, et grâce à la condition i) c'est un objet de Δ . Donc (3.6) pour tout $x \in C(k)$, $\text{Hom}_{\Lambda[G]}^{\bullet}(\text{Sw}_x^{\wedge}, M)$ est un objet de Δ , d'où un élément de $K(\Delta)$.

En fait l'objet de Δ défini par $\text{Hom}_{\Lambda[G]}^{\bullet}(\text{Sw}_x^{\wedge}, M)$ ne dépend pas, à isomorphisme près, du revêtement galoisien $C' \xrightarrow{p} C$ qui trivialisait $F|_U$. Pour le démontrer il suffit de comparer les éléments associés à deux revêtements $C' \xrightarrow{p} C$, $C'' \xrightarrow{p'} C' \xrightarrow{p} C$. Dans ce cas, si G' est le groupe de Galois du revêtement $C'' \xrightarrow{p''} C$, alors G est un groupe quotient de G' . Soit

$$\varphi : Z_{\ell}[G'] \longrightarrow Z_{\ell}[G]$$

l'épimorphisme canonique associé. Les modules de Swan sont alors liés par la relation

$$Sw_{G,n} \simeq Sw_{G',x} \otimes_{Z_k[G']} Z_k[G] ,$$

qui résulte immédiatement du fait que le caractère $a_{G,x}$ est le caractère induit de G' à G ([3] VI Prop. 3) .

D'autre part on a un isomorphisme de complexes de $A[G']$ -modules :

$$F_{\overline{\eta}'} \simeq [F_{\overline{\eta}'}]_{(\varphi)} .$$

Il en résulte un isomorphisme canonique de complexes de A -modules entre $Hom_{\Lambda[G]}^{\bullet}(Sw_{G,x}^{\wedge}, F_{\overline{\eta}'})$ et $Hom_{\Lambda[G']}^{\bullet}(Sw_{G',x}^{\wedge}, F_{\overline{\eta}''})$ (formule d'adjonction).

6.2. Nous utiliserons les notations suivantes :

$$(6.2.1) \quad \alpha_x^{\Delta}(F) = ol_{K(\Delta)}(Hom_{\Lambda[G]}^{\bullet}(Sw_x^{\wedge}, F_{\overline{\eta}}))$$

$$(6.2.2) \quad e_x^{\Delta}(F) = \alpha_x^{\Delta}(F) + (ol_{K(\Delta)}(F_{\overline{\eta}}) - ol_{K(\Delta)}(F_x)) .$$

Bien entendu dans la formule (6.2.1) $F_{\overline{\eta}}$ est muni de la structure de $A[G]$ -module grâce à l'isomorphisme (6.1.1) . Notons que si $x \in C(k)$ est tel que C' soit modérément ramifié en x , on aura (4.6) $Sw_x = 0$ donc $\alpha_x(\Delta) = 0$, donc dans ce cas on aura (en conformité avec Ogg-Chafarévitch) :

$$(6.2.3) \quad e_x^{\Delta}(F) = ol_{K(\Delta)}(F_{\overline{\eta}}) - ol_{K(\Delta)}(F_x) .$$

Il est clair que $e_x^{\Delta}(F) = 0$ si $x \notin Y = C - U$, et par conséquent il existe seulement un nombre fini de x tel que $e_x^{\Delta}(F) \neq 0$.

Donnons maintenant des exemples de catégories Δ et de complexes de faisceaux F tels que les conditions énoncées plus haut soient vérifiées.

a) Soient $\Delta = D^b(A)_{\text{coh}}$ (VIII 5) et F un complexe de faisceaux de A -modules constructible (SGA 4 XVII) et à cohomologie bornée. Dans ce cas $e_x^\Delta(F) \in K_*(A)$.

b) On prend $\Delta = D(A)_{\text{parf}}$ (VIII 6) et F un complexe de faisceaux de A -modules constructible et de tor-dimension finie. Dans ce cas $e_x^\Delta(F) \in K^*(A)$.

c) Soient A, B deux Λ -algèbres et $\varphi: A \rightarrow B$ un homomorphisme de Λ -algèbres. On prend $\Delta = D^b(B \text{ rel } A)_{\text{coh}}$ (VIII 10) et F un complexe de faisceaux de B -modules, constructible comme faisceau de complexes de A -modules et à cohomologie bornée. On obtient $e_x^\Delta(F) \in K_*(B \text{ rel } A)$. Evidemment on peut varier comme plus haut pour obtenir, par exemple, des éléments $e_x^\Delta(F) \in K^*(B \text{ rel } A)$.

7. Formule d'Euler-Poincaré.

Théorème 7.1. Soient C une courbe algébrique connexe, lisse et propre sur le corps k algébriquement clos, η le point générique de C , $\Delta \subset D^+(A)$ une sous-catégorie triangulée de $D^+(A)$ stable par facteurs directs, F un complexe de faisceaux de A -modules tel que les conditions i), ii) de 7.1 soient remplies. Sous ces conditions on a $Rf_C^*(F) \in \text{Ob}(\Delta)$, et la formule suivante (formule d'Euler-Poincaré) est vraie :

$$(7.2) \quad \mathcal{L}_{K(\Delta)}(R\Gamma_C(F)) = EP(C) \mathcal{L}_{K(\Delta)}(F_{\eta}) - \sum_{x \in Q(k)} \varepsilon_x^{\Delta}(F) \quad ,$$

où les $\varepsilon_x^{\Delta}(F)$ sont définis dans 6.2 (formule 6.2.2).

La démonstration de ce théorème sera faite en quelques étapes.

a) Soit Ψ un complexe borné à gauche de faisceaux de $\Lambda[G]$ -modules sur C . On a un isomorphisme :

$$(7.3) \quad R\Gamma_C^G(R\Gamma_C(\Psi)) \simeq R\Gamma_C(R\Gamma_C^G(\Psi)) \quad ,$$

où Γ_C^G est le foncteur : "sous faisceau des sections G -invariantes".

En effet Γ_C transforme un faisceau injectif de $\Lambda[G]$ -modules dans un $\Lambda[G]$ -module injectif et Γ_C^G transforme un faisceau injectif de $\Lambda[G]$ -modules dans un faisceau injectif de Λ -modules (utiliser pour cela par exemple des adjoints évidents de Γ_C et Γ_C^G), et d'autre part on a

$$\Gamma_C^G \circ \Gamma_C = \Gamma_C \circ \Gamma_C^G \quad .$$

Prenant les foncteurs dérivés des deux membres et appliquant

([5] prop. 3.1), on obtient donc (7.3).

b) Soit Φ un complexe limité à gauche de faisceaux de Λ -modules sur C , nul en dehors de U . On a un isomorphisme :

$$(7.4) \quad \Phi \simeq R\Gamma_C^G(p_*(\Phi')) \quad , \text{ où } \Phi' = p^*(\Phi)$$

Remarquons d'abord que les foncteurs p^* , $\Gamma_C^G \circ p_*$ établissent des équivalences quasi-inverses l'une de l'autre de la catégorie des faisceaux de Λ -modules sur C' sur lesquels G opère et nuls en dehors de $U' = p^{-1}(U)$, et de la catégorie des faisceaux de Λ -modules sur C nuls en dehors de U . On aura donc l'isomorphisme :

$$\mathcal{E} \xrightarrow{\sim} R(\Gamma^G \circ p_*)(\mathcal{E})$$

D'autre part on peut appliquer de nouveau ([5] Prop 3.1) qui nous donne, compte tenu que $Rp^* = p^*$, $Rp_* = p_*$:

$$\mathcal{E} \xrightarrow{\sim} R(\Gamma^G \circ p_*)(p^*(\mathcal{E})) \simeq (R\Gamma^G)(p_* p^*(\mathcal{E})) ,$$

ce qui est l'isomorphisme voulu.

c) Soit $\mathcal{E}$ un complexe de faisceaux comme dans b) . On a l'isomorphisme

$$(7.5) \quad R\Gamma_{\mathcal{G}}(\mathcal{E}) = (R\Gamma^G)(R\Gamma_{\mathcal{G}}(\mathcal{E}')) , \quad \text{où} \quad \mathcal{E}' = p^*(\mathcal{E}) .$$

En effet on a :

$$(R\Gamma^G)(R\Gamma_{\mathcal{G}}(\mathcal{E}')) \simeq (R\Gamma^G)(R\Gamma_{\mathcal{G}}(p_*(\mathcal{E}')))) \simeq R\Gamma_{\mathcal{G}}(R\Gamma^G(p_*(\mathcal{E}')))$$

grâce à (7.3), et (7.5) en résulte grâce à l'isomorphisme (7.4) .

d) Désignons par $i': U' \rightarrow C'$, $i: U \rightarrow C$ les inclusions canoniques et posons :

$$\mathcal{E} = F_{U,C} = i_!(F|U) .$$

Pour calculer $R\Gamma_{\mathcal{G}}(\mathcal{E})$ on peut appliquer la formule (7.5). D'autre part, avec les notations de 7.1, $\mathcal{E} \simeq \wedge_{U',C'} \otimes_{\Lambda}^{\mathbb{L}} M$ et la formule de Kunnet (SGA 4 XVII) nous donnent

$$(7.6) \quad R\Gamma_{\mathcal{G}}(\mathcal{E}) \simeq R\Gamma_{\mathcal{G}}(\wedge_{U',C'} \otimes_{\Lambda}^{\mathbb{L}} M) \xleftarrow{\sim} R\Gamma_{\mathcal{G}}(\wedge_{U',C'}) \otimes_{\Lambda}^{\mathbb{L}} M .$$

Ce dernier isomorphisme est en fait un isomorphisme entre les objets de $D(A[G])$ définis par les deux membres. En combinant (7.6), (7.5) et la formule (3.9.1), qui est applicable grâce à 2.1, on obtient :

$$(7.7) \quad R\Gamma_C(F_{U,C}) \simeq R\Gamma_C(R\Gamma_{C'}(\wedge_{U',C'}) \otimes_{\wedge}^L M) \simeq R \operatorname{Hom}_{\wedge[G]}(R\Gamma_{C'}(\wedge_{U',C'})^\vee, M) .$$

Donc compte tenu de $M \simeq F_{\overline{\eta}} \in \operatorname{Ob}(\Delta)$ (condition (i)) et de (3.6), on trouve :

$$R\Gamma_C(F_{U,C}) \in \operatorname{Ob}(\Delta) .$$

D'autre part on a le triangle distingué (où $Y = C - U$) :

$$(7.8) \quad \begin{array}{ccc} & R\Gamma_Y(F|Y) & \\ \swarrow & & \searrow \\ R\Gamma_C(F_{U,C}) & \longrightarrow & R\Gamma_C(F) \end{array} ,$$

où évidemment $R\Gamma_Y(F) = \bigoplus_{y \in Y} F_y \in \operatorname{Ob}(\Delta)$, car $F_y \in \operatorname{Ob}(\Delta)$ (condition (i)). Il en résulte donc que $R\Gamma_C(F) \in \operatorname{Ob}(\Delta)$, c'est-à-dire la première assertion du théorème. Le triangle distingué (7.8) nous donne de plus la relation :

$$\operatorname{cl}_{K(\Delta)}(R\Gamma_C(F)) = \operatorname{cl}_{K(\Delta)}(R\Gamma_C(F_{U,C})) + \sum_{y \in Y} \operatorname{cl}_{K(\Delta)}(F_y^-) ,$$

et en utilisant l'isomorphisme 7.7 :

$$\operatorname{cl}_{K(\Delta)}(R\Gamma_C(F)) = \operatorname{cl}_{K(\Delta)}(R \operatorname{Hom}_{\wedge[G]}(R\Gamma_{C'}(\wedge_{U',C'})^\vee, F_{\overline{\eta}})) + \sum_{y \in Y} \operatorname{cl}_{K(\Delta)}(F_y^-) .$$

Pour obtenir la formule d'Euler-Poincaré il suffit maintenant d'utiliser la formule de Weil (5.2). En effet d'abord 4.4, (5.2) et 3.6 (dans le cas particulier $B = \wedge[G]$) nous donnent

$$\mathcal{O}_{K^*}(\wedge[G])^{(R\Gamma_C(\wedge_{U^*}, C))} = \mathcal{O}_{K^*}(\wedge[G])^{(R\Gamma_C(\wedge_{U^*}, C))^\vee}.$$

$$\mathcal{O}_{K(\Delta)}^{(R\Gamma_C(F))} = \text{hom}(\mathcal{O}_{K^*}(\wedge[G])^{(R\Gamma_C(\wedge_{U^*}, C))}, \mathcal{O}_{K(D(A[G]_\Delta))}^{(F_\eta^-)} + \sum_{y \in Y} \mathcal{O}_{K(\Delta)}^{(F_y^-)})$$

$$= \sum_{y \in Y} \mathcal{O}_{K(\Delta)}^{(F_y^-)} + \text{hom}(\text{EP}(C) \mathcal{O}_{K^*}(\wedge[G] - \sum_{y \in Y} (S_w^\wedge_y + \mathcal{O}_{K^*}(\wedge[G])^{(\wedge[G])}),$$

$$\mathcal{O}_{K(D(A[G]_\Delta))}^{(F_\eta^-)})$$

$$= \sum_{y \in Y} \mathcal{O}_{K(\Delta)}^{(F_y^-)} + \text{EP}(C) \mathcal{O}_{K(\Delta)}^{F_\eta^-} - \sum_{y \in Y} (\alpha_y^\Delta(F) + \mathcal{O}_{K(\Delta)}^{(F_\eta^-)})$$

$$= \text{EP}(C) \mathcal{O}_{K(\Delta)}^{F_\eta^-} - \sum_{y \in Y} \varepsilon_x^\Delta(F).$$

Compte tenu que $\varepsilon_x^\Delta(F) = 0$ pour $x \in \mathcal{U}$, ceci n'est autre que la formule (7.2).

Pour un complexe de faisceaux F , satisfaisant les conditions de 7.1, on introduira la notation

$$\text{EP}_\Delta(C, F) = \mathcal{O}_{K(\Delta)}^{(R\Gamma_C(F))}.$$

Corollaire 7.9. Si F, F' sont des complexes de faisceaux satisfaisant aux conditions de 7.1 et s'ils sont localement isomorphes (pour la topologie étale) comme complexes de A -modules, on a :

$$(7.10) \quad EP_{\Delta}(C, F) = EP_{\Delta}(C, F') \quad .$$

En particulier, si F est localement constant de valeur M^* , on a :

$$(7.11) \quad EP_{\Delta}(C, F) = EP(C) \otimes_{K(\Delta)} (M^*) \quad .$$

Corollaire 7.12. Soient C une courbe algébrique connexe lisse, propre sur k , V un ouvert non vide de C , Δ une sous-catégorie de $D^+(A)$ comme dans 7.1, et F un complexe de faisceaux de A -modules F sur V tel que sa restriction à un sous-ouvert non vide convenable de V soit trivialisée par un revêtement galoisien de V . Supposons de plus que $F_x \in \text{Ob}(\Delta)$ quelque soit $x \in V$. Sous ces conditions on a :

$$(*) \quad R!F_V^*(F), R\Gamma_V(F) \in \text{Ob}(\Delta) \quad ,$$

$$(**) \quad \otimes_{K(\Delta)} (R!F_V^*(F)) = \otimes_{K(\Delta)} (R\Gamma_V(F)) \quad .$$

Posons $EP_{\Delta}(V, F) = \otimes_{K(\Delta)} (R!F_V^*(F))$ et

$$EP(V) = EP_{D(F_{\ell})_{\text{coh}}}(V, F_{\ell}^*) = EP(C) - \text{card}(Z) \quad ,$$

où $Z = C - V$ et où F_{ℓ} est le faisceau sur C défini en dimension zéro par le faisceau constant associé à $F_{\ell} = \mathbb{Z}/\ell\mathbb{Z}$. On a alors la formule :

$$(7.13) \quad \text{EP}_{\Delta}(V, F) = \text{EP}(V) \cdot \mathcal{O}_{K(\Delta)}(F_{\eta}) - \sum_{x \in V(K)} \varepsilon_x^{\Delta}(F) - \sum_{x \in Z} \alpha_x^{\Delta}(F),$$

où ε_x^{Δ} et α_x^{Δ} sont définis par (6.2.1), (6.2.2).

Nous utiliserons le lemme suivant :

Lemme 7.14. Soient K le corps des fractions d'un anneau de valuation discrète strictement local R , $W = \text{Spec } K$, A un anneau noethérien qui est annulé par un entier n premier à la caractéristique résiduelle p de R , et F un complexe de faisceaux de A -modules sur W trivialisé par une extension finie de K . Si Δ est une sous-catégorie triangulée de $D^+(A)$ stable par facteurs directs et si $F_{\eta} \in \text{Ob}(\Delta)$ (η le point générique de S) alors $R\Gamma_W^{\Delta}(F) \in \text{Ob}(\Delta)$ et $\mathcal{O}_{K(\Delta)}(R\Gamma_W^{\Delta}(F)) = 0$.

Démonstration de 7.14. Soit π le groupe fondamental de W . Alors F correspond à un complexe de A -modules M^* à groupe π d'opérateurs. Le complexe de A -modules sous-jacent à M^* est isomorphe à F_{η} et par conséquent il appartient à $\text{Ob}(\Delta)$. Introduisons le groupe quotient $\bar{\pi}$ de π par son unique p -sous-groupe de Silov P [4, II 33], c'est à dire la limite projective de groupes quotients discrets de π qui sont d'ordre premier à p , où p est l'exposant caractéristique du corps résiduel de R . (Si $p = 1$, on pose $\bar{\pi} = \pi$.) On a donc la suite exacte

$$1 \longrightarrow P \longrightarrow \pi \longrightarrow \bar{\pi} \longrightarrow 0,$$

et on obtient

$$R\Gamma_W^{\Delta}(F) \simeq R\Gamma^{\pi}(M^*) \simeq R\Gamma^{\bar{\pi}}(R\Gamma^P(M^*))$$

("isomorphisme de Hochschild-Serre"). Or P opère sur M^* via un groupe quotient fini, qui est donc un p -groupe donc d'ordre premier à n . Donc on a $R\Gamma^P(M^*) \simeq \Gamma^P(M^*)$, et $\Gamma^P(M^*)$ est un facteur direct de M^* , et appartient donc à $\text{Ob}(\Delta)$.

D'autre part $\bar{\pi} = \prod_{\ell \neq p} \mathbb{Z}_\ell$. ([4], II 33). Nous sommes donc ramenés à démontrer que si $M^* \in \text{Ob}(\Delta)$, alors $R\Gamma^{\bar{\pi}}(M^*) \in \text{Ob}(\Delta)$ et

$\mathcal{O}_{K(\Delta)}(R\Gamma^{\bar{\pi}}(M^*)) = 0$. Soit pour cela f un générateur topologique de $\bar{\pi}$. Nous pouvons supposer que les composantes M^i de M sont des $\bar{\pi}$ -modules tels que $H^j(\bar{\pi}, M^i) = 0$ si $j \geq 1$. Il existe alors un triangle distingué :

$$(7.15) \quad \begin{array}{ccc} & M^* & \\ \swarrow & & \nwarrow 1-f \\ R\Gamma^{\bar{\pi}}(M^*) & \longrightarrow & M^* \end{array} .$$

En effet d'une part il est clair que $R\Gamma^{\bar{\pi}} = \text{Ker}(1-f)$. D'autre part $1-f : M^* \longrightarrow M^*$ est surjectif. En effet

$$H^1(\bar{\pi}, M) = M^* / (1-f)M^* ,$$

(voir pour ce calcul [4] pp. 197) dans un cas sensiblement analogue) donc il en résulte $M^* = (1-f)M^*$. Le triangle (7.15) nous donne en même temps $R\Gamma^{\bar{\pi}}(M^*) \in \text{Ob}(\Delta)$ et $\mathcal{O}_{K(\Delta)}(R\Gamma^{\bar{\pi}}(M^*)) = 0$, ce qui prouve 7.14.

Démonstration de 7.12. Le fait que $R_1 \Gamma_V(F) \in \text{Ob}(\Delta)$ résulte immédiatement de 7.1 appliqué au complexe $i_1(F)$, où $i : V \rightarrow C$; en effet on a $R_1 \Gamma_V(F) = R \Gamma_C(i_1(F))$. Pour prouver que $R \Gamma_V(F) \in \text{Ob}(\Delta)$, on considère le triangle distingué :

$$\begin{array}{ccc} & Q^* & \\ \swarrow & & \searrow \\ Ri_1(F) & \longrightarrow & Ri_*(F) \end{array},$$

où Q^* est concentré sur $Z = C - V$, d'où en appliquant $R \Gamma_C$ le triangle distingué :

$$(7.16) \quad \begin{array}{ccc} & R \Gamma_Z(Q^*|Z) & \\ \swarrow & & \searrow \\ R_1 \Gamma_V(F) & \longrightarrow & R \Gamma_V(F) \end{array}$$

Comme $R_1 \Gamma_V(F) \in \text{Ob}(\Delta)$, il en résulte que $R \Gamma_V(F) \in \text{Ob}(\Delta)$ si et seulement si $R \Gamma_Z(Q^*|Z) \in \text{Ob}(\Delta)$, c'est-à-dire $(Ri_*(F))_x \in \text{Ob}(\Delta)$ pour tout $x \in Z$. Rappelons que pour calculer $(Ri_*(F))_x$ on considère le carré cartésien

$$\begin{array}{ccc} \bar{V} & \xrightarrow{j} & C_x \\ u \downarrow & & \downarrow \\ V & \hookrightarrow & C \end{array}$$

où C_x est le schéma localisé strict correspondant au point géométrique x ; on a $(Ri_*(F))_x \simeq R \Gamma_V(u^*(F))$, en vertu de 7.14, et on a

donc $(Ri_*(F))_x \in \text{Ob}(\Delta)$ et $\mathcal{O}_{K(\Delta)}(Ri_*(F))_x = 0$. Il en résulte que

$\mathcal{O}_{K(\Delta)}(R\Gamma_Z(Q^*|Z)) = 0$ et le triangle distingué (7.16) nous donne

$\mathcal{O}_{K(\Delta)}(R\Gamma_V^\Gamma(F)) = \mathcal{O}_{K(\Delta)}(R\Gamma_V(F))$. Enfin pour établir (7.13) il suffit d'utiliser la formule d'Euler-Poincaré (7.2) pour le complexe de faisceaux $i_!(F)$:

$$\text{EP}_\Delta(V, F) = \mathcal{O}_{K(\Delta)}(R\Gamma_V^\Gamma(F)) = \mathcal{O}_{K(\Delta)}(R\Gamma_C^\Gamma(i_!(F)) = \text{EP}(C) \mathcal{O}_{K(\Delta)}(F_{\overline{\eta}}) - \sum_{x \in C(k)} \varepsilon_x^\Delta(i_!(F)).$$

Or on a :

$$\sum_{x \in C(k)} \varepsilon_x^\Delta(i_!(F)) = \sum_{x \in V(k)} \varepsilon_x^\Delta(F) + \sum_{x \in Z} \varepsilon_x^\Delta(F) .$$

Mais pour $x \in Z$ on a $(i_!(F))_x = 0$ et par conséquent pour un tel x on a :

$$\varepsilon_x^\Delta(i_!(F)) = \alpha_x^\Delta(F) + \mathcal{O}_{K(\Delta)}(F_{\overline{\eta}}) ,$$

d'où la formule (7.13).

Références

- [1] M. Raynaud Caractéristique d'Euler-Poincaré d'un faisceau et
cohomologie des variétés abéliennes. Séminaire
Bourbaki 1965, n^o 286 .

- [2] A. Grothendieck Sur quelques points d'algèbre homologique, Toh.
Math. Journal, vol. 9(1957), p.119 - 221,
(cité [T]).

- [3] Serre, J-P. Corps locaux, Act. Sci. Ind, 1296(1962), Hermann
Paris.

- [4] Serre, J-P. Cohomologie Galoisienne, Lecture Notes in
Mathematics 5, 1964 (Springer).

- [5] Verdier, J-L. Catégories dérivées, I H E S 1963 (publié
dans SGA 4^{1/2}).